Общая блок-схема стенда

Автономный HOT-узел; наружу при силовой работе выходит только Wi-Fi

ОПЕРАТОР: гальванически не подключён

A1 — телефон / ноутбук

браузер HMI
START/STOP и телеметрия
выгрузка архивов логов
никаких кабелей к стенду

A2 — Wi-Fi

режим station через роутер
или автономная точка доступа
WPA2/WPA3 + ключ HMI
heartbeat оператора 1 Hz

A3 — сервисный режим

USB/ST-Link только без силовой части
сеть, BR1 и J7 физически сняты
DC-link разряжен и измерен
после сервиса кабели убрать

Wi-Fi only

HOT: автономное управление

A4 — Arduino UNO Q

Linux: Wi-Fi HMI, логи, AI
MCU: команды/телеметрия
D1/TX; D0/RX; GND
VIN 15 V; вся плата HOT

D1/PB7; PB6/D0; GND

A5 — NUCLEO-G431RB

STM32G431RBT6
MCSDK 6.4.2, S1 V/f
PWM/ADC/BKIN
PB6/PB7 — прямой UART

Morpho

A6 — X-NUCLEO-IHM09M2

ставится сверху на Morpho
J1 jumper OFF
J7 — 34 контакта
не отдельный контроллер

FC-34P 1:1

J1 DC

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ: 230 VAC / ~310 VDC

A7 — STEVAL-IPM15B

J2 control, J4 +15V
J1 DC 125...400 V
J3 фазы A/B/C
SW1/2/4, SW3, SW5...SW8

J3

A8 — AIR56B2

0.25 kW; 220 V Δ; 50 Hz
J3 A/B/C -> U1/V1/W1
PE -> корпус двигателя
S1: бездатчиковое V/f

A9 — входное питание

2P отключение + аппаратный E-STOP
F1 + MOV + автономный soft-start
мост + DC-link + bleeder
никакого провода управления к MCU

A10 — питание управления

15 V -> STEVAL J4 и UNO Q VIN
15 V -> buck 9 V -> Nucleo VIN

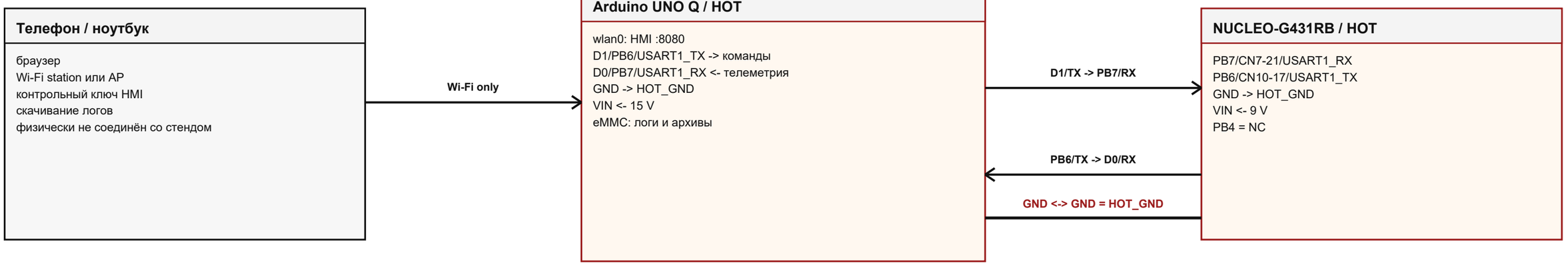
UNO Q, Nucleo, AS5600, IHM09M2, шлейф и STEVAL — HOT. В работе корпус закрыт; USB, Ethernet и измерительные провода отсутствуют.

Схема электрическая подключений	**MIC-AI.Э4.NUCLEO.001**	**Лист 1**
MIC_AI: Nucleo — IHM09M2 — IPM15B	Рев. 1.1 2026-09-29	Листов 7 А3

Э4-подобный монтажный документ; не сертифицированный комплект КД

Автономная связь: Wi-Fi + прямой UART

UNO Q и Nucleo имеют общую HOT_GND; проводного интерфейса наружу при HV нет



Режим через роутер

UNO Q подключается к заданному SSID
адрес через DHCP + mDNS
HMI открывается по IP/имени
heartbeat браузера каждые 1 s
потеря >3 s -> STOP/ESTOP

Автономная точка доступа

UNO Q поднимает WPA2 hotspot
телефон подключается напрямую
статический адрес HMI
пароль AP и ключ управления различаются
режим выбирается до подачи HV

Логи

кольцевой журнал 64 MiB на eMMC
статус и события сохраняются локально
выгрузка через /api/logs по Wi-Fi
скачивание требует ключ HMI
после сбоя питания журнал остаётся

источник	приёмник	назначение	условие
UNO Q D1/TX	Nucleo PB7/RX	команды	3.3 V, 115200 8N1
Nucleo PB6/TX	UNO Q D0/RX	телеметрия	3.3 V, 115200 8N1
UNO Q GND	Nucleo GND	общая точка отсчёта	вся цепь HOT
UNO Q Wi-Fi	телефон/роутер	HMI и логи	единственная рабочая связь наружу

Сервисный USB/ST-Link: разрешён только после OFF, физического снятия сети/BR1/J7 и измерения разряда DC-link.

Во время HV запрещены USB-C, Ethernet-донгл, HDMI, JTAG/SWD, UART-адаптер и любой провод от UNO Q/Nucleo к внешнему устройству.

Схема электрическая подключений	MIC-AI.Э4.NUCLEO.001	Лист 2
MIC_AI: Nucleo — IHM09M2 — IPM15B	Рев. 1.1 2026-09-29	Листов 7 А3

Э4-подобный монтажный документ; не сертифицированный комплект КД

NUCLEO-G431RB и X-NUCLEO-IHM09M2

Переходник ставится на Morpho; отдельные провода PWM/ADC не требуются

Механическая сборка

IHM09M2 установить сверху Nucleo
совместить CN7 и CN10 без смещения
J1 на IHM09M2: jumper OFF
перед включением осмотреть все ряды

Питание Nucleo

Nucleo VIN: 7...12 VDC
для проекта принят buck 9 V
JP5: pins 3-4 (VIN, ST UM2505)
5 V к переходнику: J7-25

Настройки STEVAL-IPM15B

SW3 = 2-3 (NTC)
SW1, SW2, SW4 = 1-2 (amplified)
SW5, SW6 open; SW7, SW8 closed
трёхшунтовая конфигурация

MCU	Morpho	IHM09M2 функция	J7	STEVAL J2
PA6	CN10-13	TIM1_BKIN / M1_OCP	J7-1	J2-1 Emergency stop
PA8	CN10-23	TIM1_CH1 / UH	J7-3	J2-3 PWM-1H
PA7	CN10-15	TIM1_CH1N / UL	J7-5	J2-5 PWM-1L
PA9	CN10-21	TIM1_CH2 / VH	J7-7	J2-7 PWM-2H
PB0	CN7-34	TIM1_CH2N / VL	J7-9	J2-9 PWM-2L
PA10	CN10-33	TIM1_CH3 / WH	J7-11	J2-11 PWM-3H
PB1	CN10-24	TIM1_CH3N / WL	J7-13	J2-13 PWM-3L
PA1	CN7-30	ADC1_IN2 / VBUS	J7-14	J2-14 HV bus voltage
PA0	CN7-28	ADC1_IN1 / I_A	J7-15	J2-15 current A
PC1	CN7-36	ADC1/2_IN7 / I_B	J7-17	J2-17 current B
PC0	CN7-38	ADC2_IN6 / I_C	J7-19	J2-19 current C
PC2	CN7-35	ADC1_IN8 / TEMP	J7-26	J2-26 heat sink temp
E5V	CN7-6	control power	J7-25	J2-25 +V power
+3V3	CN7-16	logic reference	J7-28	J2-28 VDD_m
PC10	CN7-1	NTC bypass	J7-21	J2-21 UNUSED
PC11	CN7-2	brake/OCP disable	J7-23	J2-23 UNUSED S1

Неиспользуемые линии: PC10/J7-21/J2-21 физически присутствует в шлейфе, но прошивка S1 им не управляет; внешнего bypass-реле от MCU нет.

PB4 остаётся NC. Для программирования используется SWD; освобождать PB4 для ST-Link не требуется.

Шлейф FC-34P 2×17, шаг 2.54 мм

Прямой гнездо–гнездо: IHM09M2 J7 pin N соединяется со STEVAL J2 pin N

Ориентация

Красная жила = pin 1. Ключи IDC-корпусов должны совпасть с выемками разъёмов.
Перед подачей питания прозвонить 1->1, 2->2, ... 34->34 и отсутствие соседних замыканий. Не использовать rollover-кабель.

Контакты 1...17

№	IHM09M2 J7	STEVAL J2	состояние
1	PA6/PA11 — DIAG/ENABLE/BKIN1	Emergency stop	USED: PA6/TIM1_BKIN
2	GND	GND	USED: HOT_GND
3	PA8 — UH_PWM	PWM-1H	USED
4	GND	GND	USED: HOT_GND
5	PA7/PB15 — UL_PWM	PWM-1L	USED: PA7
6	GND	GND	USED: HOT_GND
7	PA9 — VH_PWM	PWM-2H	USED
8	GND	GND	USED: HOT_GND
9	PB0 — VL_PWM	PWM-2L	USED
10	GND	GND	USED: HOT_GND
11	PA10 — WH_PWM	PWM-3H	USED
12	GND	GND	USED: HOT_GND
13	PB1 — WL_PWM	PWM-3L	USED
14	PA1 — VBUS_sensing	HV bus voltage	USED
15	PA0 — Curr_fdbk_PhA	Current phase A	USED
16	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
17	PC1 — Curr_fdbk_PhB	Current phase B	USED

Контакты 18...34

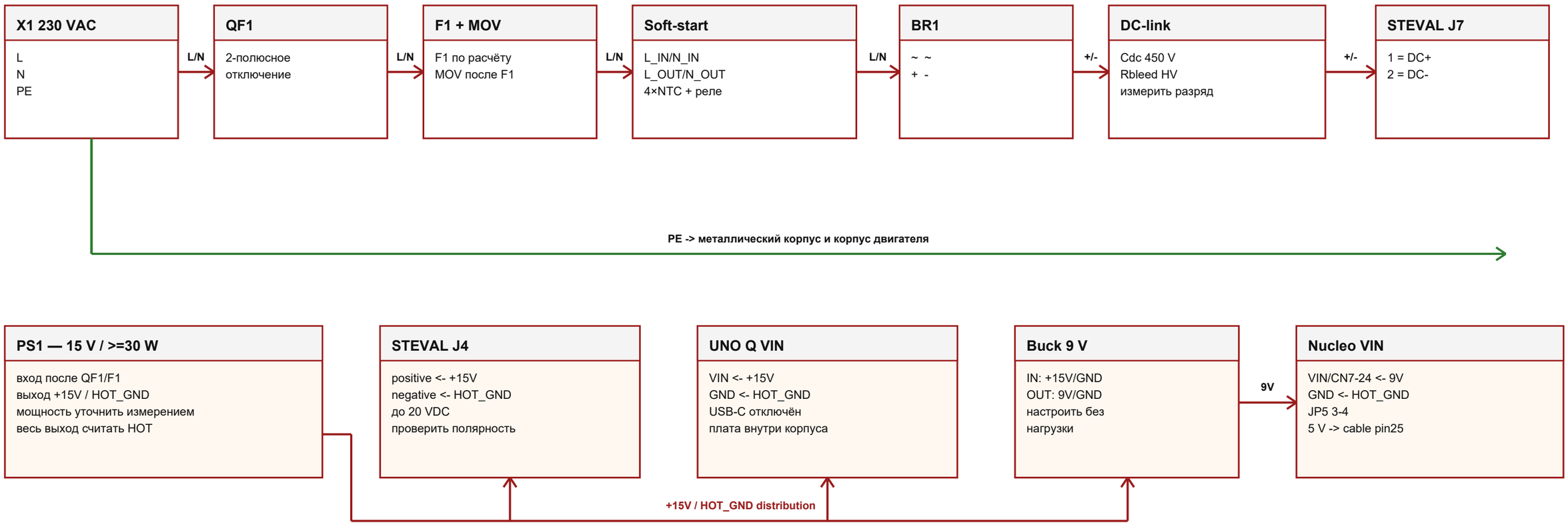
№	IHM09M2 J7	STEVAL J2	состояние
18	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
19	PC0 — Curr_fdbk_PhC	Current phase C	USED
20	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
21	PC10 — NTC bypass	NTC bypass relay	UNUSED S1; NO EXT RELAY
22	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
23	PC11 — brake/OCP disable	Dissipative brake PWM	UNUSED S1
24	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
25	E5V	+V power	USED: NUCLEO VIN REQUIRED
26	PC2 — Temperature feedback	Heat sink temperature	USED
27	NC on IHM09M2	PFC sync	UNUSED
28	+3V3 per IHM09M2 schematic	VDD_m	USED: 3.3 V POWER
29	NC on IHM09M2	PWM VREF	UNUSED
30	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
31	PA15 — Encoder A/Hall H1	Measure phase A	UNUSED S1
32	NC on IHM09M2	GND	CABLE ONLY
33	PB3 — Encoder B/Hall H2	Measure phase B	UNUSED S1
34	PB10 — Encoder Z/Hall H3	Measure phase C	UNUSED S1

Важно: NC означает отсутствие электрической связи на плате IHM09M2, но проводник в прямом шлейфе физически существует.

J7-28 = +3V3 подтверждён принципиальной схемой IHM09M2; J2-28 питает VDD_m STEVAL. J7-29/PWM VREF не используется.

Силовое питание и питание управления

Автономный soft-start расположен перед выпрямителем и не соединяется с GPIO



DC-link

STEVAL-IPM15B не заменяет внешний bulk Cdc
ёмкость и допустимый ripple — по расчёту
Rbleed выполнить цепочкой HV-rated резисторов
после OFF измерять <60 V перед касанием

Первый запуск

сначала низкое безопасное DC
двигатель и 230 VAC отключены
проверить UART/BKIN/PWM disabled
затем отдельно проверить soft-start и DC bus

При 230 VAC

никакого USB/ST-Link к Nucleo
никакого заземлённого осциллографа
ограждение, PE, аварийное отключение
работа квалифицированным персоналом

Нет управляющей линии soft-start: PB4 = NC; PC10/J2-21 не соединять с внешним модулем. Модуль самостоятельно шунтирует свои NTC внутренним реле.

На STEVAL: HOT_GND = J1 DC- (UM2014, общий опорный GND). PE и N с этой сетью не объединять; весь контур опасен.

Двигатель AIR56B2 и датчик AS5600

S1 запускается без датчика; AS5600 вводится позже как эталон этапа S3

STEVAL-IPM15B J3

J3-1 = phase A
J3-2 = phase B
J3-3 = phase C
силовой кабель 3 фазы + PE
направление меняют перестановкой 2 фаз

A -> U1

B -> V1

C -> W1

AIR56B2, клеммная коробка

Верхний ряд: U1 V1 W1
Нижний ряд: W2 U2 V2
J3-1/A -> U1
J3-2/B -> V1
J3-3/C -> W1
перемычка U1—W2
перемычка V1—U2
перемычка W1—V2
PE -> отдельный винт корпуса

Номинальный режим S1

соединение: Δ 220 V
частота: до 50 Hz
1 пара полюсов
0.25 kW; 1.24 A; 2720 rpm
MCSDK phase-neutral: 127 V

Arduino UNO Q QWIIC / HOT

+3V3 OUT
GND / HOT_GND
PD13 / I2C4_SDA
PD12 / I2C4_SCL
не использовать D0/D1 для датчика

SDA

SCL

3.3V/GND

AS5600 module / HOT

VCC <- QWIIC +3V3
GND <- QWIIC GND
SDA <- PD13/I2C4_SDA
SCL <- PD12/I2C4_SCL
OUT, DIR = NC; pull-ups только один комплект

STEVAL J9

1 Hall1 / Encoder A
2 Hall2 / Encoder B
3 Hall3 / Encoder Z
4 3.3/5 V; 5 GND
для I2C AS5600 оставить NC

Этап S1

AS5600 и J9 не подключены. Nucleo выполняет бездатчиковое V/f.
Цель — проверить направление, ток, температуру, Vbus и все защиты на ограниченном режиме.

Этап S3

AS5600 подключается к QWIIC UNO Q и становится частью HOT-контура внутри корпуса.
Перед влиянием AI на управление обязательны shadow-режим, сравнение и HIL-проверка fallback.

Монтажный порядок и контроль

Краткий маршрут сборки без чтения README

Последовательность 1

1. Проверить маркировку плат: G431RB, IHM09M2, IPM15B.
2. Выставить IHM09M2 J1 OFF.
3. Выставить STEVAL: SW3 2-3; SW1/2/4 1-2.
4. STEVAL: SW5/6 open; SW7/8 closed.
5. Установить IHM09M2 на CN7/CN10 Nucleo.
6. Прозвонить FC-34P 1:1; отметить красную жилу pin 1.
7. Соединить IHM09 J7 с STEVAL J2.
8. Собрать прямой UART и общую HOT_GND внутри корпуса.
9. Подать 15 V на J4/UNO Q и 9 V на VIN без J7/HV.
10. Настроить station/AP, ключ HMI и автозапуск сервиса.

Последовательность 2

11. Собрать AIR56B2 треугольником 220 V.
12. J3-1/2/3 -> U1/V1/W1; PE -> корпус.
13. Собрать QF/F1/MOV/soft-start/BR1/DC-link.
14. Проверить bleeder и измеряемое время разряда.
15. Полностью убрать USB/ST-Link/Ethernet и приборы ПК.
16. Первый силовой тест — ограниченный и ограждённый.
17. Контролировать Vbus, ток, температуру, шум и вибрацию.
18. При fault/тайм-ауте PWM обязан отключиться.
19. AS5600 подключать только после принятия S1.
20. Проверить останов при потере Wi-Fi/heartbeat; записать HIL.

Проверка	критерий	примечание
UNO Q GND ↔ Nucleo GND	< 1 Ω	общая HOT_GND
HOT_GND (= J1 DC-) ↔ PE	обрыв	до подключения сети
FC-34P N ↔ N	< 1 Ω	все 34 контакта
FC-34P N ↔ N±1	обрыв	нет соседних КЗ
PB4	NC	никакого реле
PC10/J2-21	UNUSED	нет внешнего soft-start control
Потеря heartbeat	STOP/ESTOP <=3 s	испытать без нагрузки
Аппаратный E-STOP	снимает силовое разрешение	не зависит от Wi-Fi/Linux
DC-link после OFF	измерить <60 V	не полагаться только на таймер

Источники распиновки

ST UM3030 Rev 1 — X-NUCLEO-IHM09M2; ST schematic pack X-NUCLEO-IHM09M2
ST UM2014 Rev 3 — STEVAL-IPM15B; ST MCSDK 6.4.2 AC induction motor guide
Arduino UNO Q datasheet/pinout ABX00162; текущие файлы проекта main.c и UNOQ_MCSDK_UART_CONTRACT_RU.md